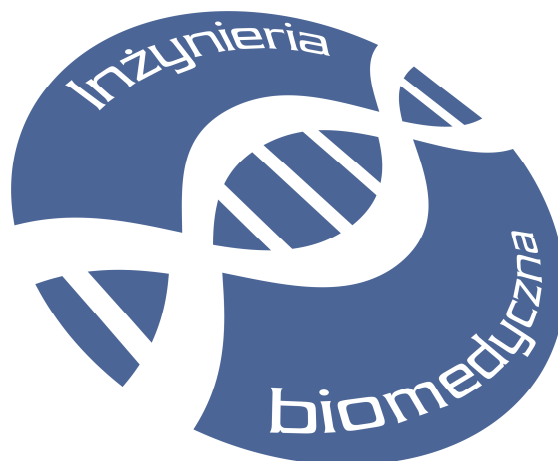




SKRYPT DO LABORATORIUM

BIOFIZYKA

ĆWICZENIE 1: Akustyczna orientacja przestrzenna

autor:
dr Brygida Mielewska

Gdańsk, 2010



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Projekt „Przygotowanie i realizacja kierunku inżynieria biomedyczna – studia międzywydziałowe”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. USTALENIA WSTĘPNE

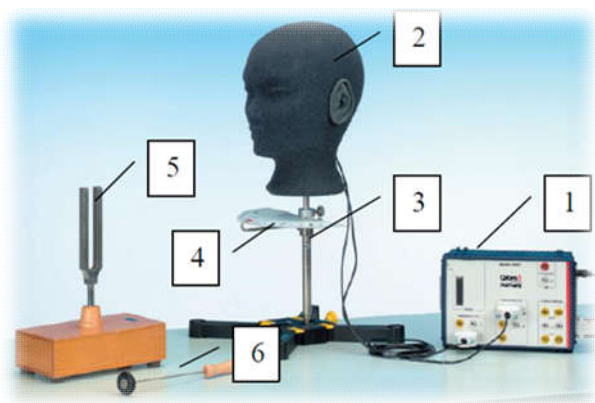
Wymagania wstępne:

Zapoznanie się z wiadomościami teoretycznymi oraz przebiegiem ćwiczenia zawartymi w instrukcji do ćwiczenia. Znajomość podstaw akustyki (kurs Fizyki, sem 1,2), znajomość zagadnień dotyczących budowy i funkcjonowania zmysłu słuchu (kurs Biofizyki, sem. 3).

Cele ćwiczenia:

1. Zapoznanie studentów z problematyką rozchodzenia się fali dźwiękowej w ośrodku oraz odbioru fali dźwiękowej przez ucho ludzkie, w szczególności rolę ucha zewnętrznego w odbiorze i wzmacnieniu dźwięku.
2. Zapoznanie studentów z problematyką lokalizacji źródeł dźwięku w przestrzeni, powstawaniem międzyususznej różnicy czasu i międzyususznej różnicy natężenia
3. Pomiar międzyususznej różnicy czasu i międzyususznej różnicy natężenia w zależności od kąta padania przy użyciu modelu głowy człowieka
4. Określenie rozdzielczości kątowej urządzenia
5. Analiza zebranych danych i sformułowanie wniosków

Wykaz przyrządów, materiałów i aparatury niezbędnej do przeprowadzenia ćwiczenia:



1. Moduł pomiarowy Cobra3 (podłączony do zasilacza 12V oraz komputera)
2. Model głowy
3. Statyw obrotowy
4. Podziałka kątowa
5. Kamerton (440Hz) z pudłem rezonansowym
6. Młotek gumowy

Rysunek 1. 1 Zestaw pomiarowy ćwiczenia „Akustyczna orientacja przestrzenna”.

Spodziewane efekty kształcenia - umiejętności i kompetencje:

- utrwalenie wiedzy z zakresu kursu fizyki (własności, wytwarzanie i rozchodzenie się fali dźwiękowej w ośrodku),
- utrwalenie wiedzy z zakresu kursu biofizyki (budowa ucha, odbiór fali dźwiękowej przez ucho, lokalizacja źródła dźwięku przy pomocy obojga uszu),
- umiejętność analizy zjawisk powstawania międzyususznej różnicy czasu i międzyususznej różnicy natężenia,
- umiejętność budowy lub rozbudowy stanowiska pomiarowego, jego obsługi i przeprowadzenia pomiaru przy użyciu jednostki pomiarowej Cobra3 oraz komputera PC,
- utrwalenie i zrozumienie metod interpretacji graficznej procesów i wielkości fizycznych oraz umiejętność analizy i wnioskowania na podstawie wykresów ilustrujących procesy fizyczne,
- umiejętność oceny niepewności pomiarowych wielkości mierzonych bezpośrednio,
- znajomość metod określania niepewności pomiarowych przy pomiarach pośrednich,
- znajomość metod analizy współzależności wielkości fizycznych, korelacji i regresji liniowej,
- umiejętność czytelnej prezentacji danych w postaci tabel i wykresów oraz ich interpretacji i wnioskowania.

Metody dydaktyczne:

Pomiar bezpośrednio przez studenta - po zapoznaniu się z instrukcją, studenci (pracując w zespołach dwuosobowych) przygotowują stanowisko pomiarowe i po sprawdzeniu układu połączeń przez prowadzącego przystępują do realizacji kolejnych punktów ćwiczenia. Ocenie podlegać będzie każdorazowo przygotowanie studenta do zajęć (w formie pisemnej lub ustnej) i realizacja zadań wyznaczonych do samodzielnego wykonania w czasie ćwiczenia (1-3pkt).

Analiza wyników bezpośrednio po wykonaniu ćwiczenia - otrzymane wyniki należy przedstawić prowadzącemu i po ich zatwierdzeniu (podpis i data na karcie pomiarowej) dokonać wstępnych przeliczeń lub prezentacji danych. Należy

zastanowić się nad wielkością i źródłami niepewności pomiarowych oraz ich wpływem na badane zjawiska i mierzone wielkości fizyczne.

Przygotowanie sprawozdania – w zależności od limitu czasu studenci mogą przystąpić do robienia sprawozdania lub przygotować je w przeciągu następnego tygodnia. W sprawozdaniu należy zawrzeć wyniki otrzymane podczas wykonywania ćwiczenia (podpisane przez prowadzącego) oraz ich opracowanie, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji. Sprawozdanie z ćwiczenia również podlega ocenie punktowej (1-3pkt).

Zasady oceniania/warunki zaliczenia ćwiczenia

Ocenie podlegać będzie każdorazowo przygotowanie studenta do zajęć (w formie pisemnej lub ustnej) i realizacja zadań wyznaczonych do samodzielnego wykonania w czasie ćwiczenia (1-3pkt). Uzyskanie 1 pkt z odpowiedzi jest odpowiednikiem oceny dostatecznej i stanowi warunek dopuszczenia do wykonania ćwiczenia. Sprawozdanie z ćwiczenia również podlega ocenie punktowej (1-3pkt).

Wykaz literatury podstawowej do ćwiczenia:

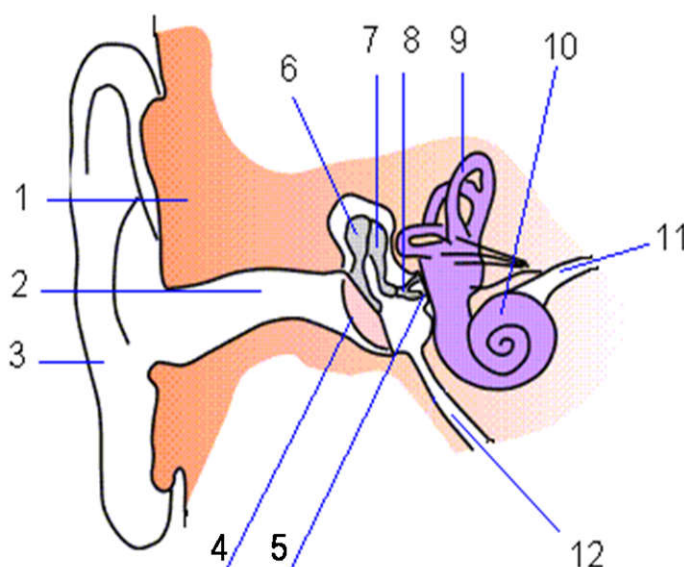
1.	Skrypt „Biofizyka” sem 3., rdz. 3.2. (http://uno.biomed.gda.pl)
2.	J. Czajka, M. Niewiarowicz „Lokalizacja źródeł dźwięku. Podstawy teoretyczne oraz wyniki badań eksperymentalnych” Postępy w chirurgii głowy i szyi 1/2005 (http://www.termedia.pl/magazine.php?magazine_id=11&article_id=3284&magazine_subpage=FULL_TEXT)
3.	Jaroszyk F. (pod red.), Biofizyka – podręcznik dla studentów, Wyd. Lekarskie PZWL 2006

2. WPROWADZENIE DO ĆWICZENIA

2.1. WIADOMOŚCI TEORETYCZNE

2.1.1. BUDOWA UKŁADU SŁUCHOWEGO

Na rys. 1.2. i w tabeli 1.1. przedstawione zostały elementy układu słuchowego człowieka oraz ich funkcje w procesie odbioru i przetwarzania bodźców słuchowych.



Rysunek 1. 2 Układ słuchowy człowieka: 1. Kości czaszki, 2. Przewód słuchowy, 3. Małżowina uszna, 4. Błona bębenkowa, 5. Błona okienka owalnego, 6. Młoteczek, 7. Kowadełko, 8. Strzemiączko, 9. Kanały półkoliste, 10. Ślimak, 11. Nerve słuchowy, 12. Trąbka Eustachiusza

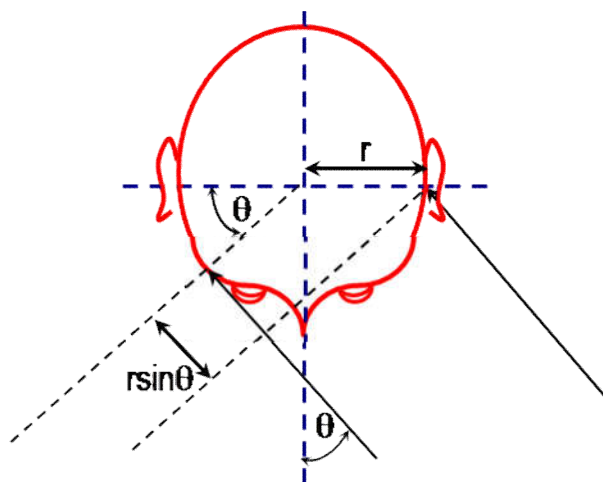
Tabela 1. 1 Elementy budowy ucha człowieka i ich rola.

Nazwa elementu	Część ucha	Budowa i rola	Ogólna funkcja w słyszeniu
1. Kości czaszki	Ucho zewnętrzne	Pośredniczenie w przewodzeniu dźwięku (ważne w przypadku dysfunkcji kanału słuchowego)	Wychwycenie i skupienie fal dźwiękowych, zamiana drgań na drgania błony bębenkowej; rola w lokalizacji źródła dźwięku;
2. Przewód słuchowy		Kanał przekazujący falę dźwiękową na błonę bębenkową; wyścięła go skóra pokryta nabłonkiem z gruczołami łojowymi i włoskowinowymi, natłuszczającymi kanał i błonę; wzmocnienie o ok. 10dB w zakresie częstotliwości 2-4 kHz	
3. Małżowina uszna		Owalna, powyginana chrząstka pokryta skórą, umożliwia skupianie fal dźwiękowych i pośredniczy w procesie lokalizacji źródła dźwięku; wzmocnienie o ok. 5-7dB w zakresie dużych częstotliwości (pow. 4kHz)	
4. Błona bębenkowa		Elastyczna, cienka błona łącznotkankowa wprawiana w drgania przez fale dźwiękowe; w razie uszkodzenia ma zdolność regeneracji	
5. Błona okienka owalnego	Ucho środkowe	Cienka błona przylegająca do strzemiączka, oddzielająca jamę bębenkową od ucha wewnętrznego; jej drgania przenoszone są na drgania cieczy ślimaka w uchu wewnętrznym	1. Efektywny przekaz zmian ciśnienia przez granicę ośrodków powietrze (ucho zewnętrzne) – woda (ucho wewnętrzne) – DOPASOWANIE IMPEDANCJI AKUSTYCZNEJ 2. Wzmocnienie dźwięku o 30dB w szerokim zakresie częstotliwości 3. Zabezpieczenie ślimaka przed dźwiękami o dużym natężeniu (70-90dB powyżej progu słyszalności) i małej częstotliwości - <i>Odruch strzemiączkowy</i>
6. Młoteczek 7. Kowadełko 8. Strzemiączko		Układ kosteczek połączonych w ciąg dźwigni przenoszących i wzmacniających drgania z błony bębenkowej na błonę okienka owalnego	
12. Trąbka Eustachiusza		Wąski kanał łączący jamę bębenkową z gardłem, wyrównujący ciśnienie po obu stronach jamy bębenkowej (zabezpieczenie błony przed rozerwaniem w przypadku nagłej silnej fali uderzeniowej; otwiera się podczas połykania i ziewania	
9. Kanały półkoliste	Ucho wewnętrzne	3 rurkowate przewody ułożone we wzajemnie prostopadłych płaszczyznach wypełnione płynem (endolimfą). Podczas ruchu głowy płyn drażni mechanoreceptory przez co odbieramy wrażenia o ruchach obrotowych, spadaniu, przyspieszeniu itp. (zmysł równowagi)	Informacja o położeniu i ruchu ciała;
10. Ślimak		Kanał wypełniony endolimfą zawierający wyspecjalizowane komórki receptorowe odpowiedzialne za analizę częstotliwościową dźwięku	Zamiana bodźców mechanicznych (drgania cieczy ślimaka) na impulsy nerwowe; analiza częstotliwościowa dźwięku;
11. Nerw słuchowy			Przesyłanie impulsów nerwowych z komórek zmysłowych do kory mózgowej

2.1.2. LOKALIZACJA ŹRÓDŁA DŹWIĘKU

Zmysł słuchu umożliwia nie tylko rozróżnianie dźwięków pod względem natężenia i częstotliwości, ale również bardzo precyzyjne, z dokładnością do pojedynczych stopni kątowych, zlokalizowanie źródła dźwięku i ocenę jego odległości. Słyszenie dwuoszne (binauralne) sprawia, że sygnały docierające do nas ze źródła umieszczonego odosłowo (na prawo lub na lewo względem osi pionowej ciała) różnią się zarówno momentem dotarcia do każdego z uszu oraz natężeniem fali docierającej do nich. W tzw. sferycznym modelu głowy (rys. 1.3), głowę rozpatrujemy jako sferę z uszami umieszczonymi symetrycznie po obu jej stronach na osi przechodzącej przez środek głowy. Kierunek, z którego do głowy dociera dźwięk

zdefiniowany jest przez kąt azymutalny θ między prostą padającą do osi łączącej uszy (oś nosa) a prostą łączącą źródło dźwięku i środek głowy. Jeżeli źródło dźwięku znajduje się naprzeciw słuchacza (kąt $\theta = 0^\circ$), do lewego i prawego ucha dociera sygnał w tym samym momencie i o tym samym natężeniu, zatem *międzyuszną różnicę czasu (interaural time difference ITD)* oraz *międzyuszną różnicę natężenia (interaural intensity difference IID)* wynoszą 0.



Rysunek 1. 3 Sferyczny model głowy

Międzyuszną różnicę czasu wynika bezpośrednio z różnicy dróg, jaką pokonuje dźwięk docierając do ucha lewego i prawego i jest jedną z podstawowych przesłanek lokalizacyjnych. Z rys. 1.3. wynika, że od chwili gdy fala akustyczna dotrze do ucha lewego, musi dalej pokonać dodatkową drogę Δr aby dotrzeć do ucha prawego:

$$\Delta r = r\theta + r\sin\theta \quad (1.1)$$

gdzie: r – promień głowy. Przedział czasu odpowiadający tej odległości ($\Delta t = \Delta r/v$), przyjmując prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu $v=344\text{m/s}$ wynosi, (zależnie od kąta θ): 0 dla $\theta = 0^\circ$ (nadajnik na wprost nosa) do ok. 0,7ms dla $\theta = 90^\circ$ lub 270° (nadajnik na wprost prawego lub lewego ucha). Dla sygnałów sinusoidalnych różnica czasu jest bezpośrednio powiązana z różnicą faz

$$\Delta\phi = 2\pi f \Delta t \quad (1.2)$$

gdzie f oznacza częstotliwość fali dźwiękowej. Międzyuszną różnicę czasu jest miarodajną wskazówką lokalizacyjną dla częstotliwości dźwięku w powietrzu $f < 1500\text{Hz}$.

Międzyuszną różnicę natężenia zwana także międzyuszną różnicą poziomów wynika bezpośrednio z faktu, że głowa i małżowiny uszne stanowią przeszkodę na drodze fali akustycznej i przez to dźwięk docierający z boku odbierany jest przez ucho bliższe jako głośniejszy. W przypadku fal o długości porównywalnej lub większej od rozmiarów głowy (częstotliwości poniżej 1500Hz), fala dźwiękowa ugina się na przeszkodzie i dociera także do ucha dalszego różniąc się bardzo nieznacznie poziomem natężenia. Natomiast dla fal krótszych (wyższe częstotliwości) przeszkoda w postaci głowy powoduje powstanie tzw. cienia akustycznego po stronie ucha dalszego i wówczas międzyuszną różnicę natężeń może wynosić nawet 30dB.

Istnieją jeszcze inne czynniki mające wpływ na zdolności oceny lokalizacji źródła dźwięku:

- mimowolne i czasem nawet niezauważalne ruchy głowy;
- małżowiny uszne – szczególnie ważne przy lokalizacji dźwięków w płaszczyźnie pionowej (gdy ITD i IID są równe 0);
- rodzaj stosowanego sygnału akustycznego – dźwięki złożone lokalizujemy lepiej niż sygnały tonalne; tony niskie (500-1000Hz) lokalizujemy lepiej niż wysokie (2-8kHz);
- wiek powyżej 50 roku – pogorszenie zdolności lokalizacyjnych;
- efekt pierwszeństwa (efekt pierwszego czoła fali, efekt Haasa) – dla oceny lokalizacji źródła dźwięku największe znaczenie ma fala docierająca do obserwatora jako pierwsza (o ile odstęp czasowy między dźwiękami nie przekracza 50ms); umożliwia to odróżnianie dźwięku bezpośredniego od odbitego od różnych płaszczyzn;
- efekt cocktail party – koncentrowanie się na jednym przekazie akustycznym (np. czyjegoś monologu) w obecności wielu źródeł dźwięku.

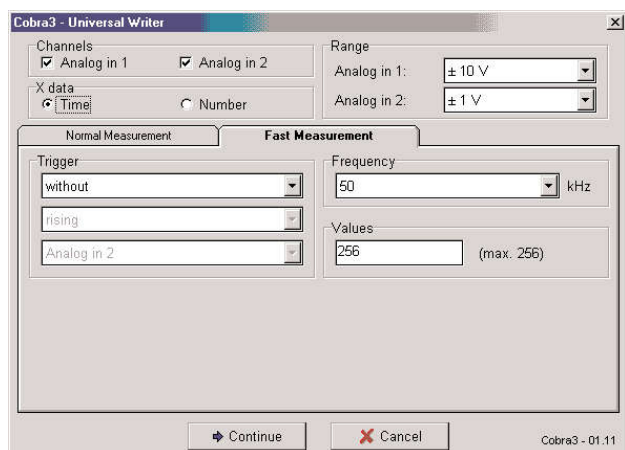
3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

3.1. ZADANIA DO WYKONANIA

L.p.	Zadanie
1.	Zestawić układ pomiarowy zgodnie ze schematem.
2.	Przygotować model głowy na statywie: zamocować podziałkę kątową tak aby obracała się wraz z głową; przytwierdzić mikrofony w otworach wlotowych kanałów usznych.
3.	Umieścić głośnik w odległości 50-80cm (przodem głośnika w kierunku modelu głowy na linii wzorcowej (naprzeciw nosa, kąt $\theta = 0$)).
4.	Uruchomić program <i>Cobra3 Measure</i> i wykonać pomiary kalibracyjne skali kątowej i ustalić wartość niepewności kalibracji kąta $\delta\theta$. W razie potrzeby dokonać korekty mocowania podziałki do modelu głowy.
5.	Przeprowadzić serię pomiarów w przedziale kąta θ : $0^\circ - 90^\circ$. Wyniki zapisać w tabeli pomiarowej.
6.	Odczytać temperaturę powietrza w pomieszczeniu i obliczyć wartość prędkości rozchodzenia się dźwięku w powietrzu na podstawie zależności (1.3).
7.	Oszacować niepewności pomiarowe.
8.	Wykonać wykresy międzyzusznej różnicy czasu na podstawie uzyskanych wyników doświadczalnych oraz sferycznego modelu głowy oraz międzyzusznej różnicy natężeń.

3.2. PRZEBIEG POMIARÓW I OPRACOWANIE WYNIKÓW

Program *Cobra3 Measure* umożliwia jednoczesny pomiar i obserwację zmian napięcia pod wpływem fali dźwiękowej docierającej do mikrofonów umieszczonych w otworach usznych modelu głowy. Po wykonaniu punktów 1-3 z sekcji **3.1. Zadania do wykonania** należy uruchomić program *Cobra3 Measure* oraz wybrać opcję *Universal Writer* jako jednostkę pomiarową. Ustalić parametry programu zgodnie z **rys. 1.4.** i potwierdzić przyciskiem *Continue*.



Rysunek 1. 4 Parametry pomiarowe.

Ad 4 z sekcji 3.1. Zadania do wykonania

Wzbudzić drgania kamertonu poprzez energiczne uderzenie gumowym młotkiem i jednocześnie uruchomić pomiar przyciskiem *Start Measurement* (lub wciśnięciem klawisza *Enter*). Przy ustawieniu kamertonu w płaszczyźnie środkowej (kąt $\theta = 0^\circ$) przebiegi sinusoidalne rejestrowane przez odbiorniki w uchu lewym i prawym powinny się pokrywać. Na podstawie otrzymanych zależności czasowych zmierzonych dla kątów θ z przedziału od -3° do 3° (co 1°) ustalić przedział niepewności kąta $\delta\theta$ oraz wybrać takie położenie, dla którego zgodność wykresów jest najlepsza i dokonać ewentualnej korekty umocowania podziałki kątowej.

Ad 5. z sekcji 3.1. Zadania do wykonania

Skręcić model głowy o kąt 10° względem osi kamertonu, ponownie uderzyć kamerton z jednoczesnym rozpoczęciem pomiaru. Zanotować wartości maksimów dla obu zależności oraz, poprzez wybór funkcji *Survey*, obliczyć opóźnienie czasowe między sygnałem rejestrowanym przez ucho lewe i prawe. Otrzymane wartości porównać z wynikiem obliczeń ze wzoru 1.1.

Procedurę pomiarową powtórzyć kątów θ z przedziału: $0^\circ - 90^\circ$. Wyniki dla poszczególnych pomiarów w zapisać w tabeli 1.1. Wykonać wykresy międzyzusznej różnicy czasu i międzyzusznej różnicy natężenia w funkcji kąta azymutalnego.

Ad 6. z sekcji 3.1. Zadania do wykonania

Używając termometru pokojowego odczytać temperaturę powietrza w pomieszczeniu wraz z jej niepewnością pomiarową. Biorąc pod uwagę, że powietrze jest gazem o cząsteczkach dwuatomowych, możemy wyznaczyć prędkość dźwięku w powietrzu w danej temperaturze z następującej zależności:

$$v = \sqrt{\frac{\kappa RT}{M}} \quad (1.3)$$

gdzie: $\kappa = 1.4$ dla cząsteczek dwuatomowych, $R = 8,31 \text{ [Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}]$ – stała gazowa, $M = 28.8 \text{ gmol}^{-1}$ – średnia masa molowa cząsteczek powietrza, $T \text{ [K]}$ – temperatura absolutna.

Ad 7. z sekcji 3.1. Zadania do wykonania

1. Niepewność określenia kąta obserwacji [rad]:

$$d\theta = \delta\theta + \delta\theta' \quad (1.4)$$

gdzie: $\delta\theta$ – niepewność kalibracji skali kątowej (wyznaczona w części 1 ćwiczenia, $\delta\theta'$ – niepewność podziałki skali kątowej (najmniejszy przedział odczytu ze skali).

2. Niepewność pomiaru ITD – podana przez producenta.
3. Niepewność wartości przedziału czasu Δt wyznaczonej ze wzoru 1.1. (metoda różniczki zupełnej):

$$\partial t = \Delta t \left(\frac{dr}{r} + \frac{dv}{v} + \frac{d\theta}{\theta} \frac{(1 + \cos \theta)}{(1 + \frac{\sin \theta}{\theta})} \right) \quad (1.5)$$

gdzie: dr/r – niepewność względna pomiaru promienia modelu głowy (podana przez producenta), dv/v – niepewność względna wartości prędkości dźwięku w powietrzu, $d\theta/\theta$ – niepewność względna kąta obserwacji.

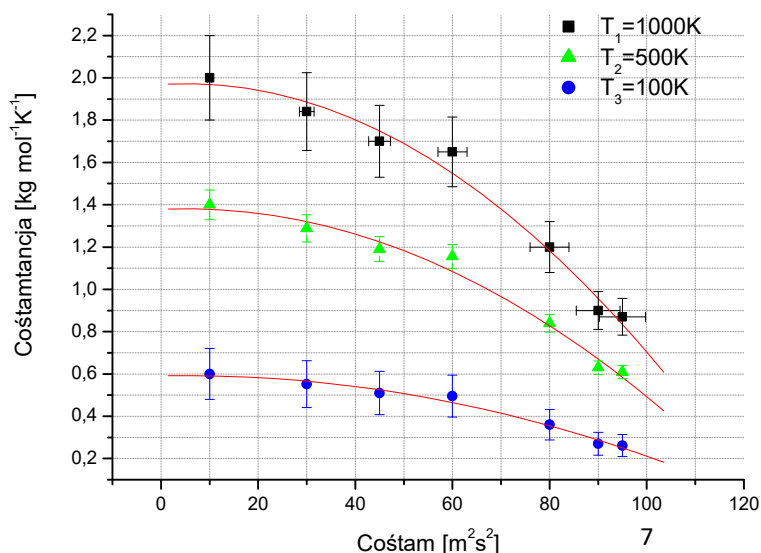
Niepewność względna wyznaczenia prędkości dźwięku z powietrza przekłada się na niepewność odczytu temperatury jako wielkości zmierzonej bezpośrednio. Różniczkując wzór (1.3) można wykazać, że $dv/v = \frac{1}{2} dT/T$. Ponadto, ostatni element zależności (1.5) przyjmuje maksymalnie wartość 2, zatem ze względu na uproszczenia rachunkowe możemy przekształcić wzór (1.5) do postaci uproszczonej:

$$\partial t = \Delta t \left(\frac{dr}{r} + \frac{dT}{2T} + 2 \frac{d\theta}{\theta} \right) \quad (1.6)$$

4. Niepewność związana z odczytem amplitudy napięcia rejestrowanego przez odbiornik w uchu lewym i prawym oraz niepewność wartości między usznej różnicy natężenia ustala prowadzący.

Ad 8. z sekcji 3.1. Zadania do wykonania

Wykresy ITD [ms] i IID [dB] wykonać na papierze milimetrowym, zakresy osi dobrać tak, aby jak najlepiej wyeksponować obszar wyników pomiarowych. Osie wykresu muszą być opisane tzn. należy podać nazwę wielkości fizycznej, którą dana oś przedstawia oraz jej jednostkę. Każdy punkt pomiarowy powinien być naniesiony wraz ze słupkami niepewności pomiarowych. Punktów nie należy łączyć ze sobą, ale przeprowadzić przez nie i ich słupki błędów (lub w ich pobliżu) linię trendu, odzwierciedlającą przebieg zjawiska. Jeżeli na wykresie przedstawiamy kilka serii pomiarowych, rejestrowanych np. dla różnych wartości pewnego parametru konieczne jest umieszczenie legendy i opisanie w niej każdej z serii oraz zastosowanie innego koloru lub kształtu znacznika dla danej serii. Przykładowy wykres z omówionymi elementami przedstawia rys. 1.5.



Rysunek 1. 5 Przykładowy wykres zależności.

3.3. TABELE POMIAROWE: BADANIE AKUSTYCZNEJ ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ

TABELA POMIAROWA DO ĆW. NR 1: Badanie akustycznej orientacji przestrzennej

Lp.	Kąt $\theta [^\circ]$	ITD ₁ [ms]	ITD ₂ [ms]	ITD ₃ [ms]	ITD ₄ [ms]	ITD ₅ [ms]	IID [dB]	Δt (wzór 1.1) [ms]
1	-90							
2.	-80							
3	-75							
4	-70							
5	-60							
6	-50							
7	-40							
8	-30							
9	-20							
10	-10							
11	-5							
12	0							
13	5							
14	10							
15	20							
16	30							
17	40							
18	50							
19	60							
20	70							
21	75							
22	80							
23	90							